

Ricerca Operativa - Esame		5 Giugno 2025
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 1 Dato il seguente problema a numeri interi e il successivo tableau ottimo del rilassamento lineare, scrivere la disuguaglianza di Chvatal generata dal vettore $u^T = [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.
Verificare se tale disuguaglianza è un taglio per la soluzione ottima del rilassamento lineare.

$$\max x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4$$

st

$$3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 \geq 4$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 10$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0$$

	x1	x2	x3	x4	s1	s2	
x0	0	13/2	1/2	0	5/2	1/2	87/4
x1	1	3/2	1/2	0	1/2	-1/2	3/4
x4	0	3/2	-1/2	1	1/2	1/2	27/4

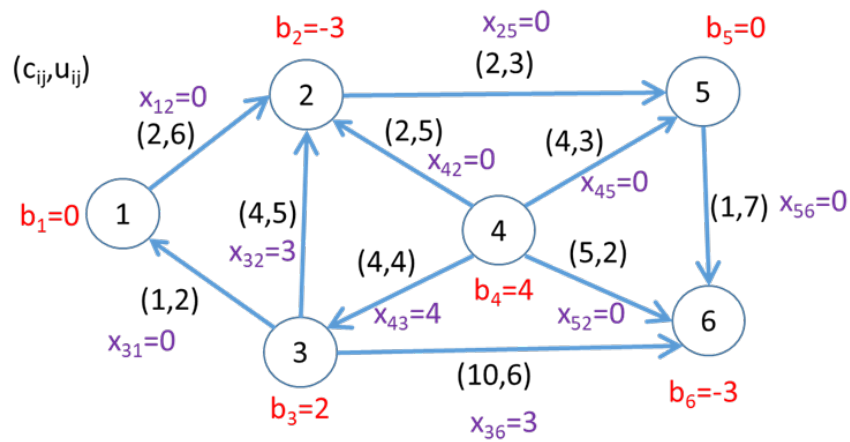
Ricerca Operativa - Esame									5 Giugno 2025						
Cognome:						Nome:				Matricola:					

Esercizio 2 Data la seguente matrice di incidenza, disegnare il grafo e determinare l'albero ricoprente a costo minimo usando l'algoritmo di Prim partendo dal nodo 1 e usando i costi per gli archi indicati sotto la matrice di incidenza, mostrando i passi eseguiti.

	1	1	1												
		1		1		1	1		1		1				
			1	1	1										
									1	1	1			1	
	1						1	1							
							1	1	1						1
					1	1						1	1		
													1	1	1
Costi	1	4	2	3	4	3	6	5	8	1	2	4	6	1	1

Ricerca Operativa - Esame		5 Giugno 2025
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 3 Data la seguente rete di flusso, determinare il costo del flusso attuale. Specificare se tale flusso attuale e' il flusso a costo minimo giustificando la risposta. Se il flusso attuale non e' quello a costo minimo, determinare un flusso ammissibile alternativo di costo minore, spiegando il metodo utilizzato.



Ricerca Operativa - Esame		5 Giugno 2025
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 5 Dato il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned}
 \min & -3x_1 - x_2 - 3x_3 \\
 & 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 2 \\
 & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 5 \\
 & 2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 6 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0,
 \end{aligned}$$

1. Scriverlo in forma standard
2. Risolverlo con il metodo del simplesso.

Ricerca Operativa - Esame		5 Giugno 2025
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 6 Dato il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{array}{rcllcl}
 \max & & x_2 & + & x_3 & \\
 \text{s.t.} & -x_1 & - & x_2 & + & 2x_3 \leq 1 \\
 & -2x_1 & + & x_2 & & \leq 2 \\
 & & 2x_2 & & & \geq -3 \\
 & 2x_1 & & & + & x_3 = 2 \\
 & & x_2 & & & \geq 0 \\
 & & & & x_3 & \leq 0
 \end{array}$$

1. scriverlo in forma generale (in forma giusta per la dualità). Fare attenzione alla variabile x_3 .
2. Scrivere il problema duale
3. Verificare che la soluzione $[1, 4, 0]$ è una soluzione ammissibile per il primale
4. Enunciare le condizioni di complementarità per la coppia primale-duale simmetrica
5. Verificare che la soluzione $[1, 4, 0]$ è ottima per il problema primale applicando le condizioni di complementarità.

Ricerca Operativa - Esame		5 Giugno 2025
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 7 Sia $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Dare la definizione di funzione convessa e di funzione con gradiente Lipschitziano.

Data la funzione

$$f(w_1, w_2) = \log(1 + e^{w_1 + 2w_2})$$

Scrivere l'iterazione del metodo del gradiente applicato a f . Enunciare le condizioni sul passo affinché il metodo sia convergente (non serve calcolarle per l'esempio specifico).